2 heures. Notes manuscrites et documents de cours autorisés. Vos copies doivent être lisibles et bien présentées ; un soin particulier doit être apporté à la rédaction et l'argumentation de vos réponses. La barème est donné à titre indicatif. Vous rédigerez les exercices 1 et 2 sur deux feuilles différentes.

Version bruitée de Polly-Cracker

Soient $q \in O(n^2)$ un premier. $\mathcal{I} \subset \mathbb{F}_q[x_1, \ldots, x_n]$ un idéal et $\mathbf{s} \in \mathbb{F}_q^n$ un vecteur de la variété $V_{\mathbb{F}_q}(\mathcal{I})$. Dans Polly-Cracker, la clé publique est donnée par des générateurs de $\mathcal{I}$ et la clé secrète par $\mathbf{s} \in V_{\mathbb{F}_q}(\mathcal{I})$.

On considère ici une version modifiée du chiffrement Polly-Cracker dans lequel on chiffre $m \in \{0, 1\}$ par

$$C(x_1, \ldots, x_n) = e_{\mathcal{I}} + m + 2t, \tag{1}$$

avec $e_{\mathcal{I}} \in \mathcal{I}$ et un entier $t \in \mathbb{F}_q$ tel que $2t < q$ (on ne transmet pas le t).

Question 1 : Donner une méthode permettant de générer un couple (clé secrète, clé publique), i.e. un idéal $\mathcal{I} \subset \mathbb{F}_q[x_1, \ldots, x_n]$ et $\mathbf{s} \in V_{\mathbb{F}_q}(\mathcal{I})$.

Question 2 : Expliquer comment générer $e_{\mathcal{I}} \in \mathcal{I}$.

Question 3 : Expliquer comment déchiffrer un chiffré (??) (**indication :** mod 2).

Question 4 : Expliquer l'utilité de la condition $2t < q$.

Soit C_1 (resp. C_2) le chiffré correspondant à un message m_1 (resp. m_2).

Question 5 : Donner le chiffrement de $C' = C_1 + C_2$ en fonction de m_1 et m_2. Quelle condition doit-on imposer pour que le déchiffrement de C' soit égal à $m_1 + m_2$?

Question 6 : Donner le chiffrement de $C' = C_1 C_2$ en fonction de m_1 et m_2. Quelle condition doit-on imposer pour que le déchiffrement de C' soit égal à $m_1 m_2$?

Dans la version généralisée de Polly-Cracker, la clé publique est un idéal $\mathcal{I} \subset \mathbb{F}_q[x_1, \ldots, x_n]$ de dimension zéro et la clé secrète est une base de Gröbner de $\mathcal{I}$. La clé publique inclut également une base $B = (b_1, \ldots, b_d)$ de $Q = \mathbb{F}_q[x_1, \ldots, x_n]/\mathcal{I}$. On chiffre $M \in Q$ par :

$$C = e_{\mathcal{I}} + M.$$

La clé secrète permet de calculer en temps polynomial la forme normale N_G de C modulo $\mathcal{I}$. En particulier, nous avons $\forall e_{\mathcal{I}} \in \mathcal{I}, N_G(e_{\mathcal{I}}) = 0$.

Question 7 : Donner une méthode permettant de générer un couple (clé secrète, clé publique) dans cette version généralisée.

On considère maintenant une version bruitée du chiffrement Polly-Cracker généralisée. Ici, on chiffre $\boldsymbol{m} = (m_1, \ldots, m_d) \in \{0, 1\}^d$ comme :

$$C(x_1, \ldots, x_n) = e_{\mathcal{I}} + \sum_{i=1}^{d} m_i b_i + 2 \sum_{i=1}^{d} t_i b_i, \tag{2}$$

avec $e_{\mathcal{I}} \in \mathcal{I}$ et $t_1, \ldots, t_d \in \mathbb{F}_q$ tels que $2t_i < q$ pour tout $i, 1 \leq i \leq d$ (on ne transmet jamais le $t_1, \ldots, t_d$).

Question 8 : Expliquer comment déchiffrer un chiffré (??).

Soit C_1 (resp. C_2) le chiffré correspondant à un message m_1 (resp. m_2).

Question 9 : Donner le chiffrement de $C' = C_1 + C_2$ en fonction de m_1 et m_2. Quelle condition doit-on imposer pour que le déchiffrement de C' soit égal à $m_1 + m_2$?

Question 10 : Donner le chiffrement de $C' = C_1 C_2$ en fonction de m_1 et m_2. Quelle condition doit-on imposer pour que le déchiffrement de C' soit égal à $m_1 m_2$?

Scanné avec CamScanner